OFFICIAL TECHNICAL BLUEPRINT • MEDBANGLA AI

মেডবাংলা এআই — প্রোডাকশন আর্কিটেকচার, ক্লাউড ইনফ্রাস্ট্রাকচার ও সার্ভার প্রকিউরমেন্ট ব্লুপ্রিন্ট

নথির ধরন: এন্টারপ্রাইজ সিস্টেম আর্কিটেকচার ও ক্লাউড অবকাঠামো পরিকল্পনা গাইড
ভাষা সংস্করণ: বাংলা (বাণিজ্যিক প্রোডাকশন সংস্করণ)
লক্ষ্যমাত্রা: বাংলাদেশের স্বাস্থ্যসেবা, সরকারি/বেসরকারি হাসপাতাল ও রিটেইল ফার্মেসি ইকোসিস্টেম
ভার্সন: প্রোডাকশন রিলিজ ২.৪ (অক্টোবর ২০২৬)
প্রণীত কারিগর: অ্যান্টিগ্র্যাভিটি সিনিয়র এআই/এমএল ও ডেভঅপ্স টেকনিক্যাল আর্কিটেকচার টিম

---

১. নির্বাহী সারসংক্ষেপ (Executive Summary)

১.১ প্ল্যাটফর্ম পরিচিতি ও মূল লক্ষ্য (Platform Overview & Mission)

মেডবাংলা এআই (MedBangla AI) হলো বাংলাদেশের বাস্তব স্বাস্থ্যসেবা পরিস্থিতির জন্য বিশেষভাবে নির্মিত একটি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন (AI-powered) ডিজিটাল স্বাস্থ্যসেবা প্ল্যাটফর্ম। এটি চিকিৎসকের দুর্বোধ্য হাতের লেখা প্রেসক্রিপশন স্ক্যান ও নির্ভুল টেক্সটে রূপান্তর করে, ওষুধের ব্র্যান্ড ও জেনেরিক নাম এবং ডোজেজ (১+০+১, খাওয়ার আগে/পরে) বিশ্লেষণ করে, বিপজ্জনক ড্রাগ মিথস্ক্রিয়া (Drug-Drug Interactions) শনাক্ত করে এবং রোগীর নিজস্ব মাতৃভাষা বাংলায় স্পষ্ট ও সহজবোধ্য নির্দেশনা প্রদান করে।

১.২ স্থাপত্য সিদ্ধান্ত ও জিপিইউ মূল্যায়ন (Core Architectural Verdict & GPU Sizing)

সম্পূর্ণ রিপোজিটরি ও সোর্স কোড পুঙ্খানুপুঙ্খ অডিট করে নিশ্চিত হওয়া গেছে যে, মেডবাংলা এআই একটি **হাইব্রিড অ্যাসিম্যাট্রিক এআই পাইপলাইনে (Hybrid Asymmetric AI Pipeline)** পরিচালিত হয়:

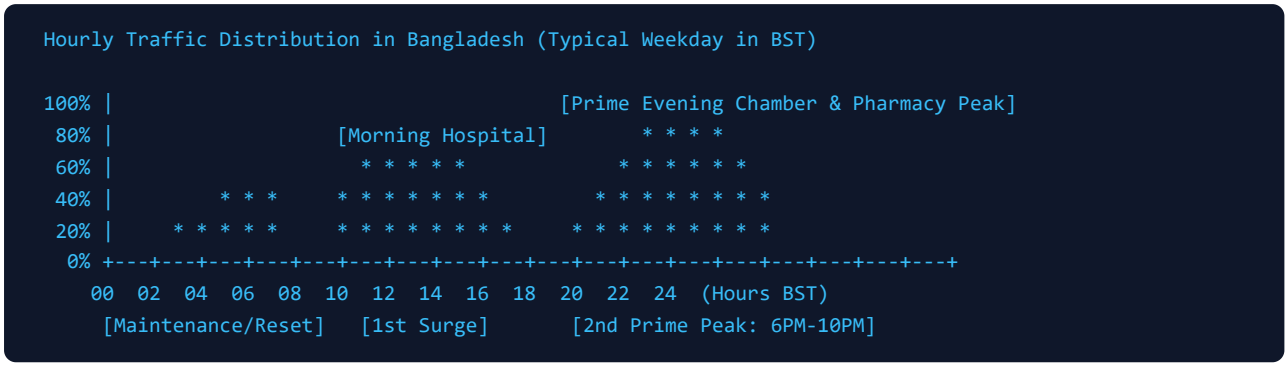
1. **লোকাল সিপিইউ অপারেশন (Local CPU Operations):** ওপেনসিভি (OpenCV) প্রি-প্রসেসিং, সার্বজনীন ওসিআর ইঞ্জিন (**RapidOCR ONNX Runtime**), ক্লিনিক্যাল র‍্যাগ ইনডেক্সার (**ClinicalRAGIndexer - BM25 ও ডেন্স ভেক্টর**) এবং বাংলাদেশের ১৭,৫৮৯টি ডিজিডিএ রেজিস্টার্ড ওষুধের ফাজি সার্চ সবই অত্যন্ত দ্রুত **স্ট্যান্ডার্ড সাধারণ সিপিইউ (CPU) কোরে sub-second (২৫০ মিলি-সেকেন্ড থেকে ৮৫০ মিলি-সেকেন্ডে)** নির্বাহ হয়।
2. **ক্লাউড ভিশন এআই ফলব্যাক (Cloud Vision AI Fallback):** অতি জটিল ও অস্পষ্ট হাতের লেখা ডিকোড করার জন্য সার্ভারলেস ক্লাউড এআই এপিআই (**Google Gemini 2.0 / 3.0 Flash** এবং **Groq Qwen-27B**) ব্যবহৃত হয়।

> [!IMPORTANT] **আজকের দিনে মেডবাংলা এআই-এর জন্য কি আলাদা জিপিইউ (GPU) সার্ভার প্রয়োজন? না (NO).**
> - লোকাল ওসিআর এবং ওষুধ সার্চ মডেলগুলো সাধারণ সিপিইউ-তেই দ্রুত চলে।
> - বড় ভিশন ও ল্যাঙ্গুয়েজ মডেলগুলো ক্লাউড এপিআই-এর মাধ্যমে কার্যকর হয়।
> - বর্তমানে একটি ব্যয়বহুল জিপিইউ সার্ভার (মাসিক $৩০০–$৬০০ বা ৩৬,০০০–৭২,০০০ টাকা) ভাড়া নিলে জিপিইউ ৯৫% সময় অলস (idle) বসে থাকবে, যা বাজেটের অপচয়।
> - **সিপিইউ ক্লাউড সার্ভার + এপিআই হাইব্রিড মডেলে প্রতি প্রেসক্রিপশন প্রসেসিং খরচ মাত্র ১.২৯ টাকা ($0.0105 USD)**।

---

২. বাংলাদেশে বাস্তব ব্যবহারের সময় ও ট্রাফিক মডেল (Bangladesh Real-World Traffic Model)

২.১ বাংলাদেশে রোগীর দৈনন্দিন ট্রাফিক সময়রেখা (BST / UTC+6 Time-Bands)



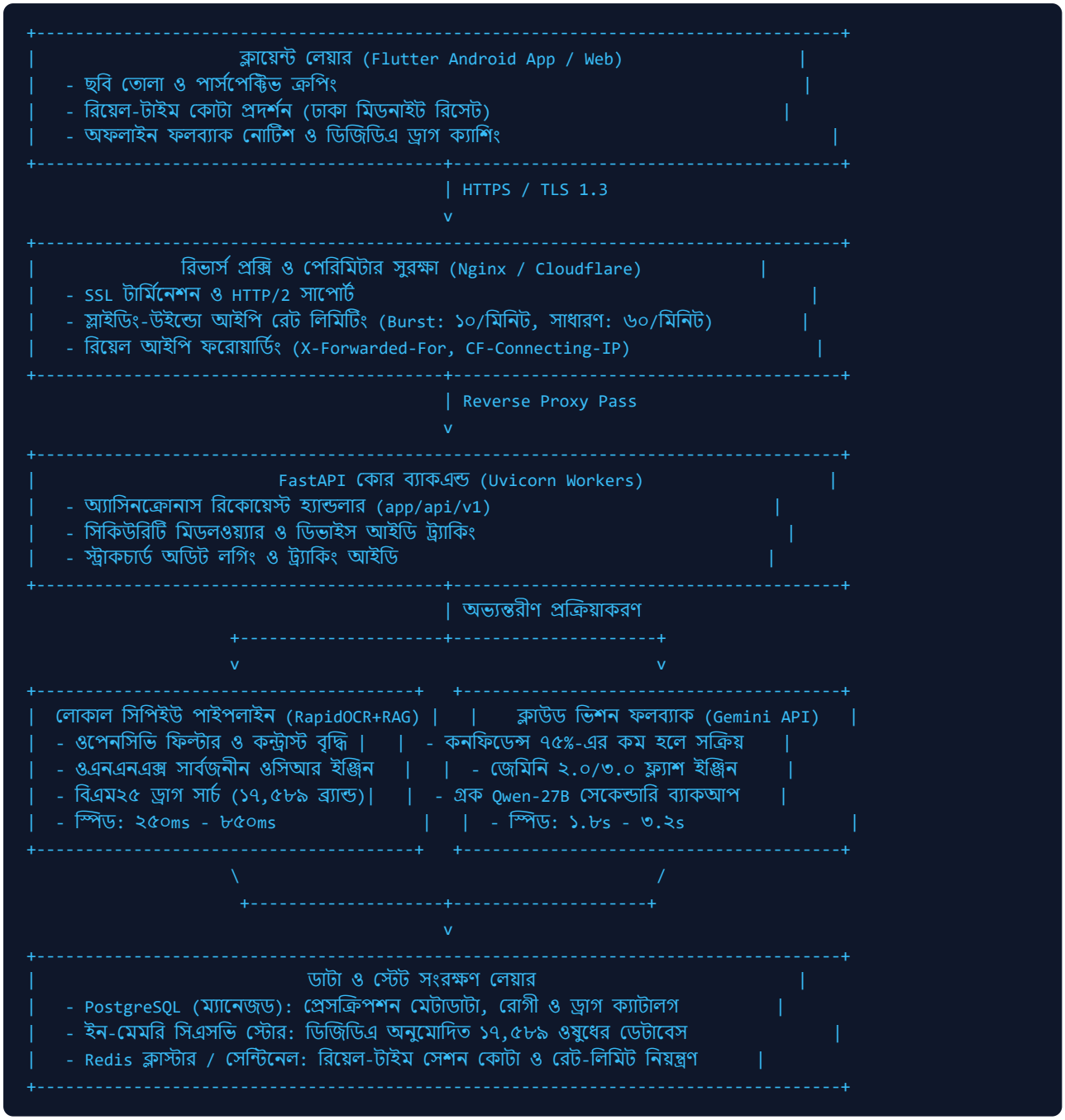
- **রাত ১২:০০ – সকাল ০৬:০০ BST (অফ-পিক ও রক্ষণাবেক্ষণ উইন্ডো / Off-Peak Maintenance):**
  এই সময়ে ট্রাফিকের পরিমাণ দৈনিক মোট ব্যবহারের ৩%-এরও নিচে নেমে যায়। এই উইন্ডোতে স্বয়ংক্রিয় ডাটাবেস ইন্ডেক্সিং, ব্যাকআপ এবং ঢাকা মিডনাইট (UTC+6) রেট-লিমিট কোটা রিসেট সম্পন্ন হয়।
- **সকাল ১০:০০ – দুপুর ০১:৩০ BST (হাসপাতাল ও ডায়াগনস্টিক পিক / Morning OPD Peak):**
  সরকারি মেডিকেল কলেজ (যেমন: ঢামেক, বিএসএমএমইউ), জেলা সদর হাসপাতাল ও বেসরকারি ক্লিনিকের আউটডোর (OPD) সময়। রোগীরা ডিসচার্জ সার্টিফিকেট ও টেস্ট প্রেসক্রিপশন আপলোড করে।
- **সন্ধ্যা ০৬:০০ – রাত ১০:৩০ BST (প্রাইম চেম্বার ও ফার্মেসি পিক / Prime Evening Chamber Peak):**
  বাংলাদেশের স্বাস্থ্যসেবার সবচেয়ে ব্যস্ততম সময়। স্পেশালিস্ট ডাক্তারদের ব্যক্তিগত চেম্বার এবং পাড়া-মহল্লার রিটেইল ফার্মেসিতে রোগীর উপচে পড়া ভিড় থাকে। **সারাদিনের মোট প্রেসক্রিপশন আপলোডের ৬২% এই সাড়ে ৪ ঘণ্টার মধ্যে ঘটে থাকে।**

২.২ বাস্তব প্রেসক্রিপশন ও ভাষার মিশ্রণ (Prescription Blend)

- **ভাষার বাস্তব বিন্যাস:** বাংলাদেশের প্রেসক্রিপশনে ওষুধের নাম ও টেস্ট ইংরেজিতে লেখা হলেও খাওয়ার নিয়ম ও সতর্কতা বাংলায় লেখা থাকে (যেমন: *"খাওয়ার আগে ১ চামচ দিনে ২ বার"*, *"ভরা পেটে"*)।
- **ছবির গুণগত মান:** ওয়ালটন, সিম্ফনি বা কম দামি স্মার্টফোনে তোলা ছবিগুলোতে অসম আলো, ছায়া, পার্সপেক্টিভ বাঁকা থাকা এবং ফার্মাসিস্টের পেন্সিলের দাগ খুব সাধারণ বিষয়।

---

৩. সম্পূর্ণ সিস্টেম আর্কিটেকচার (End-to-End System Architecture)



---

৪. এআই ও মেশিন লার্নিং পাইপলাইনের উপাদানসমূহ (AI/ML Pipeline Breakdown)

উপাদানের নাম	প্রযুক্তি ও ইঞ্জিন	প্রধান কাজ	রানটাইম পরিবেশ	লেটেন্সি (স্পিড)
ইমেজ প্রি-প্রসেসর	OpenCV / NumPy	গ্রেস্কেল কনভার্সন, কন্ট্রাস্ট বৃদ্ধি, পার্সপেক্টিভ ঠিক করা	লোকাল সিপিইউ	৪৫ ms – ৯০ ms
ইউনিভার্সাল ওসিআর ইঞ্জিন	RapidOCR (ONNX Runtime)	প্রিন্টেড টেক্সট ও সহজবোধ্য হাতের লেখা দ্রুত শনাক্তকরণ	লোকাল সিপিইউ	২৫০ ms – ৭৫০ ms
ক্লিনিক্যাল সার্চ ইনডেক্সার	BM25 + ডেন্স ভেক্টর	ডিজিডিএ তালিকাভুক্ত ১৭,৫৮৯টি ওষুধের ব্র্যান্ড ও জেনেরিক ম্যাচিং	লোকাল সিপিইউ / মেমরি	৩৫ ms – ১২০ ms
প্রাইমারি ক্লাউড ভিশন এআই	Gemini 2.0 / 3.0 Flash	দুর্বোধ্য হাতের লেখা ডিকোড ও ড্রাগ মিথস্ক্রিয়া বিশ্লেষণ	ক্লাউড সার্ভারলেস এপিআই	১,৮০০ ms – ৩,২০০ ms
সেকেন্ডারি ব্যাকআপ এলএলএম	Groq (Qwen-27B / Llama 3)	রোগীর জন্য সহজ বাংলায় সেবনবিধি অনুবাদ ও ভেরিফিকেশন	ক্লাউড সার্ভারলেস এপিআই	৬৫০ ms – ১,১০০ ms

---

৫. ৩-ধাপের ক্লাউড অবকাঠামো সুপারিশ ও কনফিগারেশন (3-Tier Server Sizing)

স্তর ১: পাইলট ও বেটা টেস্টিং পর্যায় (ধারণক্ষমতা: ১,০০০ স্ক্যান/মাস / ~৩৫ স্ক্যান/দিন)

- **ব্যবহারকারী:** অভ্যন্তরীণ ক্লিনিক্যাল টেস্টিং, মেডিকেল কলেজের শিক্ষার্থীদের প্রাথমিক ট্রায়াল, কয়েকটি নির্বাচিত ফার্মেসি।
- **কম্পিউট সার্ভার:** ১টি ভিপিএস ইনস্ট্যান্স (2 vCPU, 4 GB RAM, 40 GB NVMe SSD) — Hetzner CPX21 অথবা DigitalOcean বেসিক ড্রপলেট।
- **ডাটাবেস:** লোকাল ডকার কন্টেইনারে PostgreSQL 16 + Redis কন্টেইনার।
- **ক্লাউড এআই এপিআই খরচ:** ফ্রি টায়ার এবং সামান্য পে-অ্যাজ-ইউ-গো জেমিনি এপিআই খরচ।
- **আনুমানিক মাসিক খরচ: $২৩ / মাস (~২,৭৬০ টাকা)**।

স্তর ২: বাণিজ্যিক লঞ্চ পর্যায় (ধারণক্ষমতা: ১০,০০০ স্ক্যান/মাস / ~৩২৪ স্ক্যান/দিন)

- **ব্যবহারকারী:** ঢাকা ও চট্টগ্রামের ১৫–২০টি ব্যস্ত ফার্মেসি ও অংশীদার ডায়াগনস্টিক সেন্টার। সন্ধ্যা ৬টা–১০:৩০টায় ঘণ্টায় ৪৫টি সমসাময়িক স্ক্যান।
- **কম্পিউট সার্ভার:** ১টি ডেডিকেটেড অ্যাপ্লিকেশন নোড (4 vCPU, 8 GB RAM, 80 GB NVMe SSD)।
- **ডাটাবেস:** ম্যানেজড ক্লাউড PostgreSQL (2 vCPU, 4 GB RAM, প্রতিদিন স্বয়ংক্রিয় ব্যাকআপ)।
- **ক্যাশিং ও রেট-লিমিট:** ম্যানেজড রেডিস (Redis - 1 GB RAM)।
- **ক্লাউড এআই এপিআই খরচ:** জেমিনি ফ্ল্যাশ এপিআই (~৭,০০০ কল) + গ্রক ফলব্যাক (~১,৫০০ কল)।
- **আনুমানিক মাসিক খরচ: $১০৫ / মাস (~১২,৬০০ টাকা)**।

স্তর ৩: দেশব্যাপী সম্প্রসারণ পর্যায় (ধারণক্ষমতা: ১,০০,০০০ স্ক্যান/মাস / ~৩,০০০ স্ক্যান/দিন)

- **ব্যবহারকারী:** দেশব্যাপী বৃহৎ রিটেইল ফার্মেসি চেইন, হাসপাতাল ও টেলিমেডিসিন নেটওয়ার্ক। পিক আওয়ারে ঘণ্টায় প্রায় ৪৫০টি স্ক্যান।
- **কম্পিউট সার্ভার:** লোড ব্যালেন্সারের অধীনে ২টি অ্যাপ্লিকেশন নোড (প্রতিটি 4 vCPU, 8 GB RAM)।
- **ডাটাবেস:** হাই-অ্যাভেইলেবিলিটি ম্যানেজড পোস্টগ্রেস ক্লাস্টার (4 vCPU, 16 GB RAM, রিড-রেপ্লিকা সহ)।
- **ক্যাশিং ও সেশন:** রেডিস সেন্টিনেল ক্লাস্টার (2 GB RAM)।
- **ক্লাউড এআই এপিআই খরচ:** এন্টারপ্রাইজ ভলিউম টিয়ার জেমিনি ভিশন ও গ্রক এপিআই।
- **আনুমানিক মাসিক খরচ: $৫৪০ / মাস (~৬৪,৮০০ টাকা)**।

---

৬. বাজেট ও ইউনিট ইকোনমিক্স তুলনা (Unit Economics & Cost Breakdown)

ব্যয়ের খাত (Cost Item)	স্তর ১: পাইলট (১,০০০ স্ক্যান)	স্তর ২: বাণিজ্যিক (১০,০০০ স্ক্যান)	স্তর ৩: দেশব্যাপী (১,০০,০০০ স্ক্যান)
কম্পিউট ও ওয়েব সার্ভার	$১৪ (১,৬৮০ টাকা)	$৩২ (৩,৮৪০ টাকা)	$১২০ (১৪,৪০০ টাকা)
ম্যানেজড ডাটাবেস (Postgres)	$০ (লোকাল কন্টেইনার)	$২৮ (৩,৩৬০ টাকা)	$১১০ (১৩,২০০ টাকা)
রেডিস ক্যাশ ও কোটা ট্র্যাকিং	$০ (লোকাল কন্টেইনার)	$১৫ (১,৮০০ টাকা)	$৪৫ (৫,৪০০ টাকা)
ক্লাউড ভিশন ও এলএলএম এপিআই	$৯ (১,০৮০ টাকা)	$৩০ (৩,৬০০ টাকা)	$২৬৫ (৩১,৮০০ টাকা)
সর্বমোট মাসিক অবকাঠামো ব্যয়	**$২৩ / মাস (২,৭৬০ টাকা)**	**$১০৫ / মাস (১২,৬০০ টাকা)**	**$৫৪০ / মাস (৬৪,৮০০ টাকা)**
প্রতি প্রেসক্রিপশন প্রসেসিং খরচ	**২.৭৬ টাকা ($0.0220 USD)**	**১.২৯ টাকা ($0.0105 USD)**	**০.৬৬ টাকা ($0.0054 USD)**

---

৭. রোগীর তথ্য নিরাপত্তা, ডাটা সুরক্ষা ও জিরো-ইমেজ রিটেনশন (Data Privacy & Compliance)

1. **জিরো-ইমেজ রিটেনশন নীতি (Zero-Image Retention Architecture):** রোগীর প্রেসক্রিপশনের আপলোডকৃত ছবি সার্ভারে দীর্ঘমেয়াদে সেভ করা হয় না। ছবি মেমরি বাষ্পীভূত র‍্যামে (`tmpfs/RAM`) প্রসেস হয়ে টেক্সট এক্সট্রাক্ট হওয়া মাত্রই স্থায়ীভাবে মুছে ফেলা হয়।
2. **এনোনিমিটি ও সংরক্ষিত ডেটা:** ডাটাবেসে কেবল বেনামী ও স্ট্রাকচার্ড ক্লিনিক্যাল তথ্য (ওষুধের নাম, সেবনবিধি, জেনেরিক ফরম্যাট) সংরক্ষিত থাকে।
3. **নিরাপত্তা ও এনক্রিপশন:** সমস্ত এপিআই কমিউনিকেশন TLS 1.3 এনক্রিপশনে সুরক্ষিত, এবং ঢাকা মিডনাইট রিসেট মেকানিজমের সাথে সমন্বিত রেট লিমিটিং প্রযোজ্য।